ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

# NỀN TẢNG LẬP TRÌNH CHO PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN DỮ LIỆU
**(CO5177)**

---

# BÁO CÁO TỔNG HỢP
# PHÂN TÍCH BA LOẠI DỮ LIỆU

---

GVHD: TS. Lê Thành Sách
Nhóm: G1
HVTH: Phan Thị Minh Thơ – 2470112
Nguyễn Thị Thu An – 2470315

TP. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026

# Mục lục

**1 Phân tích dữ liệu dạng bảng** **1**
1.1 Bài toán và bộ dữ liệu . . . . . 1
1.2 Kiểm tra chất lượng dữ liệu . . . . . 1
1.3 Phân tích khám phá (EDA) . . . . . 1
1.4 Chuẩn bị dữ liệu . . . . . 1
1.5 Xây dựng mô hình . . . . . 2
1.6 Đánh giá trên tập test . . . . . 2
1.7 Kết luận . . . . . 2

**2 Phân tích dữ liệu văn bản** **3**
2.1 Bài toán và bộ dữ liệu . . . . . 3
2.2 Kiểm tra chất lượng dữ liệu . . . . . 3
2.3 Phân tích khám phá (EDA) . . . . . 3
2.4 Chuẩn bị dữ liệu . . . . . 3
2.5 Xây dựng mô hình . . . . . 4
2.6 Đánh giá trên tập test . . . . . 4
2.7 Kết luận . . . . . 4

**3 Phân tích dữ liệu hình ảnh** **5**
3.1 Bài toán và bộ dữ liệu . . . . . 5
3.2 Kiểm tra chất lượng dữ liệu . . . . . 5
3.3 Phân tích khám phá (EDA) . . . . . 5
3.4 Chuẩn bị dữ liệu . . . . . 5
3.5 Xây dựng mô hình . . . . . 6
3.6 Đánh giá trên tập test . . . . . 6
3.7 Kết luận . . . . . 6

# Danh sách hình vẽ

1.1 Chú thích giả: câu nêu kết luận của hình. . . . . 1

2.1 Chú thích giả: câu nêu kết luận của hình. . . . . 3

3.1 Chú thích giả: câu nêu kết luận của hình. . . . . 5

# Danh sách bảng

1.1 Kết quả giả trên tập test. . . . . 2

2.1 Kết quả giả trên tập test. . . . . 4

3.1 Kết quả giả trên tập test. . . . . 6

# Chương 1

# Phân tích dữ liệu dạng bảng

## 1.1 Bài toán và bộ dữ liệu

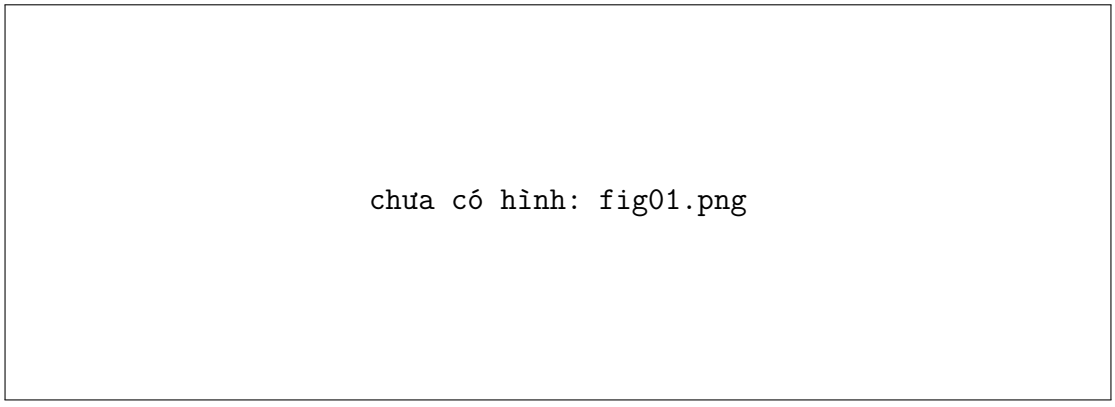
(Nội dung giả.) Mô tả bài toán, nguồn dữ liệu, quy mô và giấy phép.

## 1.2 Kiểm tra chất lượng dữ liệu

(Nội dung giả.)

## 1.3 Phân tích khám phá (EDA)

(Nội dung giả.)




Hình 1.1: Chú thích giả: câu nêu kết luận của hình.

## 1.4 Chuẩn bị dữ liệu

(Nội dung giả.)

## 1.5 Xây dựng mô hình

(Nội dung giả.)

## 1.6 Đánh giá trên tập test

Bảng 1.1: Kết quả giả trên tập test.

| Mô hình | Macro-F1 |
|---|---|
| Baseline | 0.40 |
| Mô hình B | 0.72 |

## 1.7 Kết luận

(Nội dung giả.) Kết quả chính, hạn chế, hướng mở rộng.

# Chương 2

# Phân tích dữ liệu văn bản

## 2.1 Bài toán và bộ dữ liệu

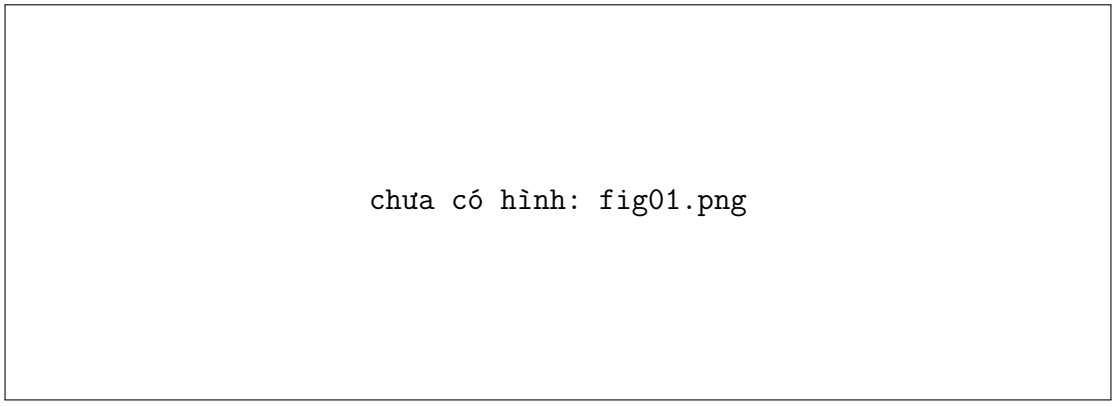
(Nội dung giả.) Mô tả bài toán, nguồn dữ liệu, quy mô và giấy phép.

## 2.2 Kiểm tra chất lượng dữ liệu

(Nội dung giả.)

## 2.3 Phân tích khám phá (EDA)

(Nội dung giả.)




Hình 2.1: Chú thích giả: câu nêu kết luận của hình.

## 2.4 Chuẩn bị dữ liệu

(Nội dung giả.)

## 2.5 Xây dựng mô hình

(Nội dung giả.)

## 2.6 Đánh giá trên tập test

Bảng 2.1: Kết quả giả trên tập test.

| Mô hình | Macro-F1 |
|---|---|
| Baseline | 0.40 |
| Mô hình B | 0.72 |

## 2.7 Kết luận

(Nội dung giả.) Kết quả chính, hạn chế, hướng mở rộng.

# Chương 3

# Phân tích dữ liệu hình ảnh

## 3.1 Bài toán và bộ dữ liệu

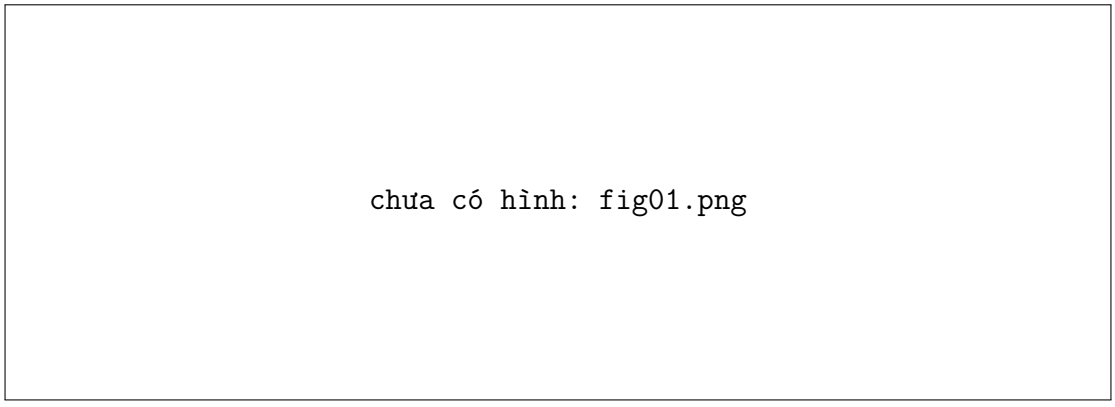
(Nội dung giả.) Mô tả bài toán, nguồn dữ liệu, quy mô và giấy phép.

## 3.2 Kiểm tra chất lượng dữ liệu

(Nội dung giả.)

## 3.3 Phân tích khám phá (EDA)

(Nội dung giả.)




Hình 3.1: Chú thích giả: câu nêu kết luận của hình.

## 3.4 Chuẩn bị dữ liệu

(Nội dung giả.)

## 3.5 Xây dựng mô hình

(Nội dung giả.)

## 3.6 Đánh giá trên tập test

Bảng 3.1: Kết quả giả trên tập test.

| Mô hình | Macro-F1 |
|---|---|
| Baseline | 0.40 |
| Mô hình B | 0.72 |

## 3.7 Kết luận

(Nội dung giả.) Kết quả chính, hạn chế, hướng mở rộng.